國 立 中 央 大 學

資訊管理學系

碩 士 論 文

【待確認：中文論文題目】

【待確認：English Thesis Title】

研究生：【待確認：姓名】

指導教授：【待確認：指導教授姓名】 博士

中 華 民 國 【待確認：民國年】 年 【待確認：月】 月

摘要

【待確認：中文摘要（300–500 字：動機、方法、關鍵發現、貢獻；待論文主體寫完後再撰寫）】

關鍵字：【待確認：關鍵字一、關鍵字二、關鍵字三】

Abstract

【待確認：English abstract (to be written after the main body is complete)】

Keywords: 【待確認：keyword one, keyword two, keyword three】

誌謝

【待確認：誌謝（由作者自行撰寫）】

目錄

摘要 **i**

Abstract **ii**

誌謝 **iii**

目錄 **iv**

圖目錄 **vii**

表目錄 **viii**

一、 緒論 **1**

1-1 研究背景 1

1-2 研究動機 2

1-3 問題意識 3

1-4 研究目的與貢獻 5

1-5 論文結構 6

二、 文獻回顧 **8**

2-1 因子投資理論基礎 8

2-2 多因子模型與方法論 8

2-3 應用層：監控決策系統文獻 8

2-3-1 市值集中度與覆蓋率監控文獻 8

2-3-2 LLM Agent 決策與機構治理文獻 8

2-4 績效與風險指標文獻 8

2-5 文獻定位與研究缺口 8

三、 系統設計與實作 **9**

3-1 FCV 聲明式多因子回測引擎 9

3-2 研究部：策略池的定性與定量分析方法論 9

3-3 監控決策系統設計 9

3-3-1 核心監控與動作機制 9

3-3-2 風控層 13

3-3-3 解釋機制 13

3-3-4 前瞻驗證 13

3-3-5 法人治理設計元素 13

3-3-6 設計項目與驗證章節對照表 13

四、 系統驗證與分析 **14**

4-1 候選池建構 14

4-2 策略池跨市場結構與核心機制分析 14

4-2-1 策略池結構：分群與有效獨立賭注數、每群定性、逐年賺賠與互補 14

4-2-2 精選為什麼有效 14

4-3 台股專屬機制驗證 14

4-3-1 排除估值濾網（排除式篩選） 14

4-3-2 條件式市值傾斜：核心機制驗證與自我推翻示範 14

4-3-3 台股設計項目：已否決與待驗證清單 15

4-4 美股專屬機制驗證 15

4-5 跨市場比較與方法論一致性驗證 15

4-6 LLM 解釋 Agent 前瞻驗證結果 15

五、 結論 **16**

5-1 研究結論 16

5-2 研究限制 16
5-3 未來研究方向 16

參考文獻 **17**

圖目錄

圖 1　投資流程總覽：FCV 策略引擎、研究部與實戰應用層 4

圖 2　系統架構圖 10

圖 3　研究部建構流程 11

圖 4　每季監控決策迴圈 12

表目錄

一、 緒論

1-1 研究背景

因子投資的研究長期累積了大量可用於選股的公司特徵，從規模與價值 (Fama & French, 1993) 到獲利、品質等構面，使量化投資者得以將投資邏輯寫成明確的規則，進而回測、驗證並重複執行。然而，因子數量的膨脹也帶來所謂「因子動物園」（factor zoo）的問題：Feng et al. (2020) 即以「馴服因子動物園」為題，指出文獻中已有數百個因子被提出，而其中多數在既有因子之外並無額外的解釋力；Harvey et al. (2016) 則指出，當數百個因子被反覆檢定時，單憑運氣也會找到看似有效的因子，因此新因子必須通過比傳統更嚴格的顯著性標準，才能被視為可信。

近年來，運算資源與大型語言模型（Large Language Model, LLM）的發展，使策略與因子的生成成本進一步下降。LLM 驅動的因子挖礦框架能夠自動生成並反覆迭代大量候選因子 (Tang et al., 2025; Wang et al., 2026)，即使不借助 LLM，宣告式的回測引擎也能以規則窮舉的方式批量產出候選策略。生成能力不再是稀缺資源，策略池的規模因而快速擴張。

然而，策略數量的擴張並不等於資訊的擴張。有研究指出，因子庫愈大，尋找新訊號愈困難，因為大量因子之間高度冗餘 (Wang et al., 2026)；亦有研究把因子的同質化與 alpha 衰減視為因子挖礦必須對抗的問題 (Tang et al., 2025)。另一方面，已被發現的報酬可預測性在樣本外與發表之後會出現衰減 (McLean & Pontiff, 2016)，意味著任何一組在歷史上表現良好的策略，都不能被假設會持續有效。

策略所處的市場本身也在變動。以美國為例，標普 500 指數前十大成分股的市值占比在 2024 年已接近百年來的最高水準，約為 36% (Goldman Sachs, 2024)。當指數的報酬由少數權值股主導時，等權或接近等權、強調分散的量化策略組合，即使選股規則本身沒有失效，其表現也可能長時間偏離市值加權的大盤。策略池因此不是建好之後就能放著不管，而需要被持續監控與修正。

此外，在機構實務上，投資決策還必須能被解釋、稽核與治理。LLM 與 AI 代理人在金融領域的應用正快速擴張 (Aldridge et al., 2026)，為解釋與輔助決策提供了新的工具，卻也帶來新的風險：LLM 的輸出可能來自對訓練資料的記憶，而非真正的推理 (Jeon & Lee, 2026)，在以歷史資料進行的回測中尤其難以排除。

承接前述，因子與策略的生成成本持續下降，使策略池的規模不斷擴張；但規模擴張同時帶來冗餘、衰減與市場結構變動的挑戰，而機構又要求決策流程能被解釋與稽核。如何在這樣的環境下，從大量機器生成的策略中找出真正獨立的分散來源、持續監控並於必要時修正，並以可驗證的方式輔助解釋決策，正是本研究的出發點。

1-2 研究動機

基於上述研究背景，本研究的動機主要來自四個層面。

首先，在策略池的規模與分散方面，背景指出策略數量龐大並不等於資訊相互獨立，而在大量策略被反覆檢定的情況下，「從中挑出表現好的」本身就帶有資料窺探的疑慮。既有針對 LLM 因子挖礦的研究多著眼於**生成階段**，以正規化或記憶機制降低冗餘 (Tang et al., 2025; Wang et al., 2026)；然而，對於一個已經生成的大型策略池，它真正獨立的程度有多高、能否從中挑選出具代表性的子集，以及這樣的挑選相較於「全部買進」與隨機抽樣是否真有價值，仍需要一套生成之後的診斷與驗證方法。此外，生成的策略並非全數可用，須先標記其資料品質是否合格、全期間報酬是否優於基準，才能進入後續分析（第 3-2 節）。

其次，在持續有效性方面，策略的優勢可能衰減，市場結構也會變動，這使得一次性的挑選不足以支撐實戰。我們需要知道：在樣本外持續監控、偵測投資組合與歷史假設之間的偏離，並於必要時加以修正，是否真的比「不做任何調整」更好，而不是假設調整機制天然有益。

再者，在可解釋性與治理方面，真實的基金機構要求決策留下稽核紀錄並能向人說明；以 LLM 輔助解釋雖然可行，但須處理幻覺與訓練資料污染的風險，且其可

信度必須被實際檢驗，而非預設成立。

最後，在市場適用性方面，台灣與美國在市場規模、指數編製與集中度結構上並不相同。若一套方法論只在單一市場成立，其價值有限；因此，需要在台股與美股兩個市場各自獨立驗證，以檢驗方法論是否僅為單一市場的特例。

換言之，無論候選策略是由 FCV 這類宣告式引擎、LLM 因子挖礦，還是梯度提升樹（gradient boosting）等機器學習工具所產生，產出本身都不再是瓶頸；本研究關切的，是這些策略生成**之後**如何被治理——是否分散、能否被持續監控與修正、決策能否被解釋與稽核。下一節將此一關切拆解為一個主軸與三個可檢驗的子問題。

1-3 問題意識

為回應上述動機，本研究以模擬一個量化基金公司（Fund House）的完整投資流程作為實驗情境：首先以宣告式多因子回測引擎（Factor-Condition-Valuation，以下簡稱 FCV）系統性地產出大量候選選股策略；接著由研究部（以基金公司的組織作比喻，負責分析整個策略池的分析層）透過階層式分群分析這批策略，找出其中真正獨立、互補的分散來源，並據此挑選代表策略、組成精選組合；最後在實戰應用層（負責持續運作投資組合的決策層）持續監控組合現況，於必要時動態調整，並由 LLM 代理人輔助解釋每一項決策。整條流程分別在台灣與美國兩個股票市場獨立驗證，其全貌如圖 1 所示。

FCV 採用宣告式的設計：使用者不逐一撰寫策略，而是從三個維度宣告策略的規格——F（體質因子，決定選擇什麼樣的公司）、C（動態條件，決定進場的時間點是否恰當）與 V（估值濾網，決定價格是否過高）——由引擎窮舉各維度的組合並完成回測，因而能以系統化、可重複的方式產出上萬檔候選策略。引擎的設計細節於第 3-1 節說明；就本研究而言，FCV 只是能大量產生策略的來源之一，其產出才是後續兩層所要處理的對象。

此一投資流程可視為由三個環節逐層疊加而成：策略擴張（FCV）、精選（研究部）與調整（實戰應用層）。本研究以兩種最簡單的做法作為對照——「全部買

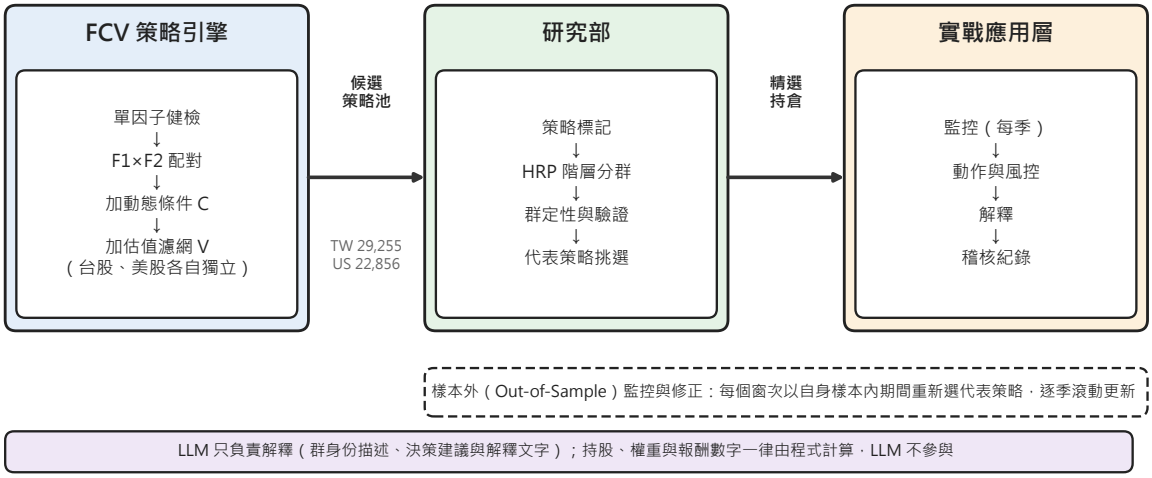


图 1 投資流程總覽：FCV 策略引擎、研究部與實戰應用層

進」（將候選池中所有可用策略等權持有，記為 B_all）與「不做任何調整」——並據此提出本研究的**主軸**：

> 投資流程中逐層增加的環節——策略擴張、精選、調整——是否各自在樣本外（Out-of-Sample）帶來可驗證的額外價值？

此處的「價值」從報酬、風險、分散與互補四個面向衡量；加上「樣本外」這個限定，是為了讓精選與調整兩個環節落在同一個驗證邏輯之下，而非各自採用不同強度的證據標準。主軸進一步拆解為三個子問題（Sub-Question，以下簡稱 SQ）與一項外部效度檢查：

SQ1（擴張） 大量策略是否帶來真正的獨立性與互補性（亦即所謂的「免費午餐」）？這種互補性存在於台股—台股、美股—美股，還是台股—美股的配對之中？

SQ2（精選） 精選是否優於全部買進與隨機抽樣？

SQ3（調整） 動態調整是否優於不動作？

外部效度 以上結論在台股與美股是否方向一致？

其中，SQ1 與 SQ2 對應第三章第 3-2 節的研究部方法論，SQ3 對應第 3-3 節的監控決策系統設計；第 3-1 節僅介紹 FCV 工具，不直接回答任何一個子問題。第四

章依序以實證回答三個子問題，再以台美兩個市場的比較檢驗結論的普適性；最後，第五章在四項答案齊備之後，才回到最上方的主軸作總結。

為避免對研究範圍產生誤解，須先界定三項邊界。第一，三個子問題皆為「是否、差異多少」的事實問題，而非「如何做」的工程問題。第二，LLM 解釋的可信度是系統元件的驗證，而非研究問題本身：本研究並非追問「LLM 本質上是否可信」這類開放問題，而是檢驗本研究所設計的抗幻覺機制是否達到預先設定的驗證標準（第 3-3-3 節、第 3-3-4 節與第 4-6 節）。第三，SQ3 所依據的實證證據，主要來自台股一段特定期間（2024 至 2025 年）的連續事件，美股在同一期間僅有極為有限的觸發紀錄，因此屬於探索性案例，不宜作為長期結論。明確界定這些邊界，是方法論嚴謹的一部分，而非對弱點的迴避。

1-4 研究目的與貢獻

針對上述動機、主軸與子問題，本研究的目的與貢獻有以下四點。

1. **建立並驗證可重複使用、可擴展至不同市場的宣告式多因子回測引擎（FCV）。**它是達成後續三項目的的工具，如前所述，也只是能大量產生策略的來源之一，因此本論文對其篇幅著墨不多。

2. **量化策略池的真實分散程度，並提出精選為何有效的解釋。**本研究以階層式分群（Hierarchical Risk Parity 之分群步驟，López de Prado (2016)）與有效獨立賭注數（Effective Number of Bets, ENB；Meucci (2009)）量化策略池的分散程度，回答 SQ1；並進一步提出精選規則為何能創造價值的具體機制，回答 SQ2，而不僅止於揭露「表面分散是假象」。

3. **建構具備監控、調整、風控、解釋與治理的實戰應用系統，並使其流程在樣本外成立。**該系統包含集中度與覆蓋率監控、條件式市值傾斜調整、持股與回測偏離風控、七段式解釋與投資政策聲明（IPS）／董事會備忘錄式的治理設計（回答 SQ3），並以前瞻驗證在排除 LLM 訓練資料污染的條件下，檢驗解釋機

制的可信度。這套系統能持續以樣本外監控隔離近期的偏離並執行修正，這是它與「單純能批量產生策略」的工具之間最根本的差異，也是本研究方法論貢獻的核心。

4. **在台股與美股兩個市場各自獨立驗證整套方法論。**此舉用以支持方法論並非單一市場特例的論點，並誠實呈現兩個市場結果的差異與證據強度的不對等。

第三點須特別釐清其範圍：此處主張的是「**流程本身在樣本外成立**」，而非「樣本外績效必然勝過大盤」。後者在本研究目前的證據下仍相當薄弱——SQ3 的證據僅限於一段特定期間，且在台股含 LLM 代理人決策的完整模擬中，同一設定下僅因代理人所見輸入內容的差異，結果就相差達數十個百分點，無法據以判定方向。前者則來自系統設計本身所具備的四項流程特徵，與具體的績效數字無關：(1) 每個驗證窗口都以自身的樣本內期間重新挑選代表策略，不借用該窗口之後的資訊（但候選池本身是以全期間表現篩出，此一偏誤於第 5-2 節說明）；(2) 調整動作設有一季的決策延遲；(3) 逐季滾動更新；(4) 前瞻驗證刻意採用 LLM 訓練截止日之後的真實時點，以排除模型背誦答案的可能。這四項特徵皆可獨立檢驗，不依賴「這一次剛好贏過大盤」這個脆弱的結果。

最後，本研究在過程中誠實記錄了數個被後續證據推翻或降級的中間結論，並於第 5-1 節與第 5-2 節說明其意義。

1-5 論文結構

本論文共分五章。第一章為緒論，說明研究背景、動機、問題意識與研究目的。第二章回顧相關文獻，涵蓋因子投資理論、多因子模型與方法論（包含階層風險平價與有效獨立賭注數）、監控決策系統與 LLM 代理人的相關文獻、績效與風險指標，並在最後一節定位本研究相對於既有文獻的位置與缺口。

第三章說明系統設計與實作：第 3-1 節簡述 FCV 引擎；第 3-2 節建立研究部分析策略池所用的方法論，對應 SQ1 與 SQ2；第 3-3 節說明實戰應用層的監控、動作、

風控、解釋、前瞻驗證與治理設計，對應 SQ3，並以對照表彙整每個設計項目在第四章的驗證位置。

第四章呈現實證結果：第 4-1 節說明台美股的候選池建構；第 4-2 節回答 SQ1 與 SQ2；第 4-3 節與第 4-4 節分別呈現台股與美股專屬的機制驗證，涵蓋 SQ3；第 4-5 節依事先設定的判準比較兩個市場，檢驗外部效度；第 4-6 節完成 LLM 解釋代理人這個系統元件的前瞻驗證。第五章回扣第一章提出的主軸與子問題，總結研究結論、限制與未來研究方向。

下一章首先回顧支撐本研究方法論與系統設計的相關文獻。

二、 文獻回顧

2-1 因子投資理論基礎

【待確認：2-1 價值、獲利／品質、成長、規模、財務結構因子的奠基文獻。】

2-2 多因子模型與方法論

【待辦：格式測試用引用：階層風險平價（HRP）(López de Prado, 2016)；正式寫作時刪除本句。】

2-3 應用層：監控決策系統文獻

2-3-1 市值集中度與覆蓋率監控文獻

【待確認：2-3-1。】

2-3-2 LLM Agent 決策與機構治理文獻

【待確認：2-3-2。】

2-4 績效與風險指標文獻

【待確認：2-4。】

2-5 文獻定位與研究缺口

【待確認：2-5。】

三、 系統設計與實作

【待確認：第三章開場段（最後撰寫）：說明本章如何由 FCV 策略引擎、研究部到實戰應用層依序交代系統設計；本章只講設計，結果數字一律留到第四章。】

3-1 FCV 聲明式多因子回測引擎

【待確認：3-1：以 2-1 的因子文獻為基礎，簡短說明 FCV 引擎如何系統性產出候選策略池；篇幅精簡（這是工具，不是本章重點）。】

3-2 研究部：策略池的定性與定量分析方法論

【待確認：3-2：面對龐大的策略池，建立回答 SQ1、SQ2 所需的量化分析方法論（HRP 分群、群定性、逐年賺賠與互補性、多組對照實驗，以及從群結構決斷出最終持倉）。】

3-3 監控決策系統設計

【待確認：3-3 開場：本節為本論文的核心貢獻——讓一大批機器生成的策略能被持續以樣本外監控、隔離近期偏離並執行修正。】

3-3-1 核心監控與動作機制

【待確認：3-3-1：樣本外監控＋修正這個一般能力先講，市值集中度當具體案例後講；列出完整的監控與動作清單（見表「實戰層機制名稱對照表」）。】

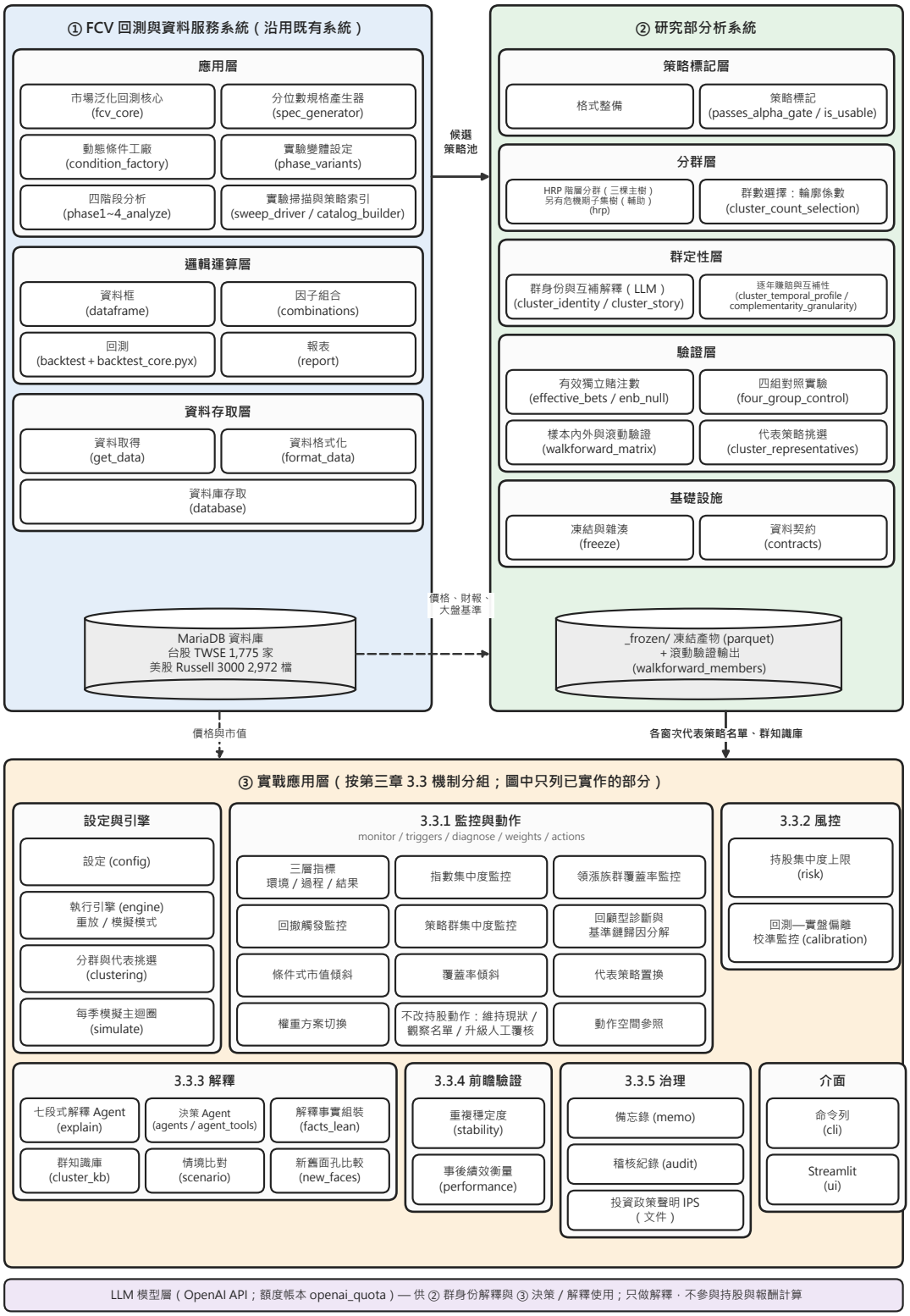

① FCV 回測與資料服務系統（沿用既有系統）
應用層
市場泛化回測核心 (fcv_core)
分位數規格產生器 (spec_generator)
動態條件工廠 (condition_factory)
實驗變體設定 (phase_variants)
四階段分析 (phase1~4_analyze)
實驗掃描與策略索引 (sweep_driver / catalog_builder)
邏輯運算層
資料框 (dataframe)
因子組合 (combinations)
回測 (backtest + backtest_core.pyx)
報表 (report)
資料存取層
資料取得 (get_data)
資料格式化 (format_data)
資料庫存取 (database)
候選策略池
② 研究部分析系統
策略標記層
格式整備
策略標記 (passes_alpha_gate / is_usable)
分群層
HRP 階層分群（三棵主樹）另有危機期子集樹（輔助） (hrp)
群數選擇：輪廓係數 (cluster_count_selection)
群定性層
群身份與互補解釋（LLM） (cluster_identity / cluster_story)
逐年賺賠與互補性 (cluster_temporal_profile / complementarity_granularity)
驗證層
有效獨立賭注數 (effective_bets / enb_null)
四組對照實驗 (four_group_control)
樣本內外與滾動驗證 (walkforward_matrix)
代表策略挑選 (cluster_representatives)
基礎設施
凍結與雜湊 (freeze)
資料契約 (contracts)
價格、財報、大盤基準
MariaDB 資料庫
台股 TWSE 1,775 家
美股 Russell 3000 2,972 檔
_frozen/ 凍結產物 (parquet)
+ 滾動驗證輸出
(walkforward_members)
價格與市值
各窗次代表策略名單、群知識庫
③ 實戰應用層（按第三章 3.3 機制分組；圖中只列已實作的部分）
設定與引擎
設定 (config)
執行引擎 (engine) 重放 / 模擬模式
分群與代表挑選 (clustering)
每季模擬主迴圈 (simulate)
3.3.1 監控與動作
monitor / triggers / diagnose / weights / actions
三層指標 環境 / 過程 / 結果
指數集中度監控
領漲族群覆蓋率監控
回撤觸發監控
策略群集中度監控
回顧型診斷與基準鏈歸因分解
條件式市值傾斜
覆蓋率傾斜
代表策略置換
權重方案切換
不改持股動作：維持現狀 / 觀察名單 / 升級人工覆核
動作空間參照
3.3.2 風控
持股集中度上限 (risk)
回測—實盤偏離校準監控 (calibration)
3.3.3 解釋
七段式解釋 Agent (explain)
決策 Agent (agents / agent_tools)
解釋事實組裝 (facts_lean)
群知識庫 (cluster_kb)
情境比對 (scenario)
新舊面孔比較 (new_faces)
3.3.4 前瞻驗證
重複穩定度 (stability)
事後績效衡量 (performance)
3.3.5 治理
備忘錄 (memo)
稽核紀錄 (audit)
投資政策聲明 IPS（文件）
介面
命令列 (cli)
Streamlit (ui)
LLM 模型層（OpenAI API；額度帳本 openai_quota）— 供 ② 群身份解釋與 ③ 決策 / 解釋使用；只做解釋，不參與持股與報酬計算

图 2 系統架構圖

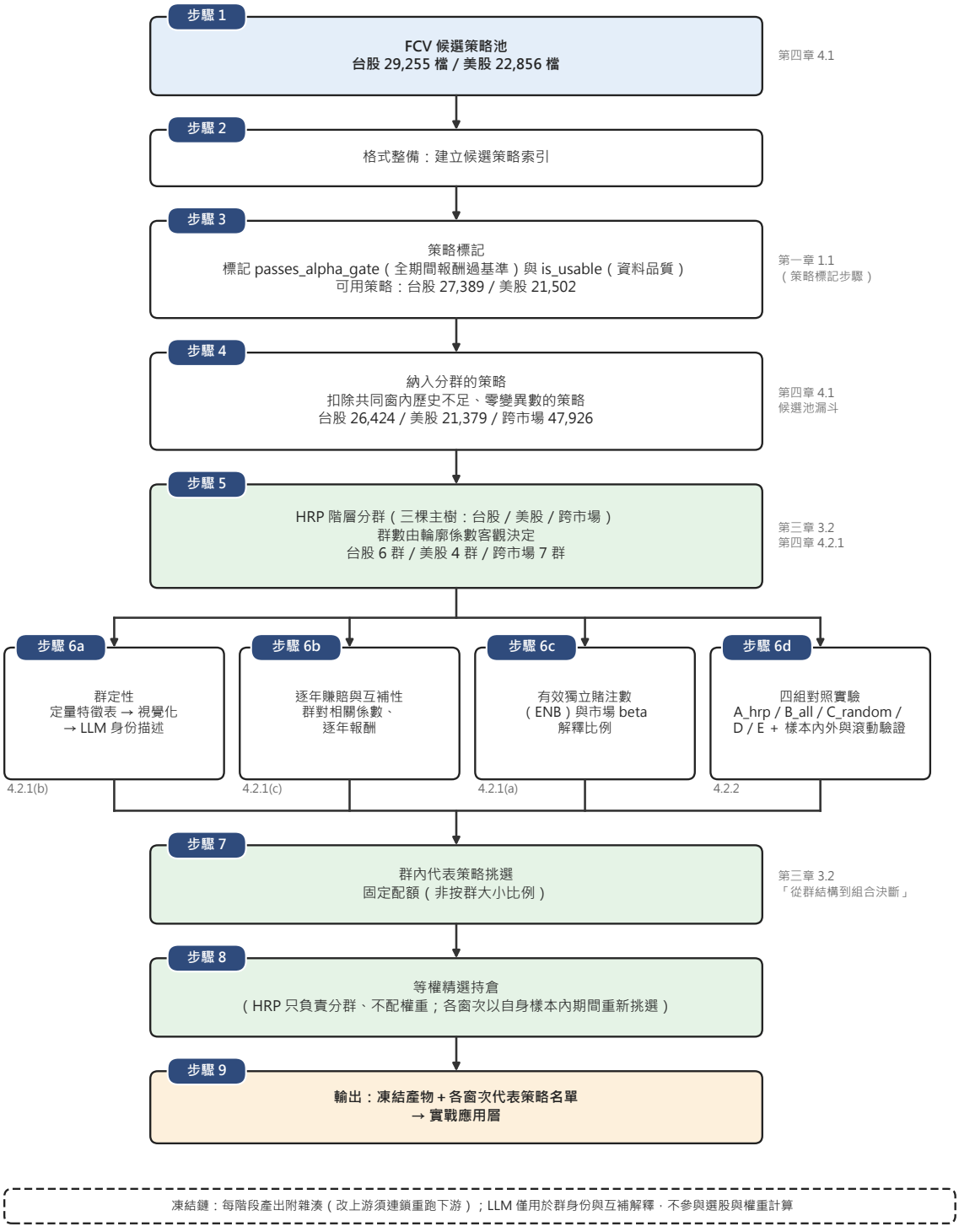
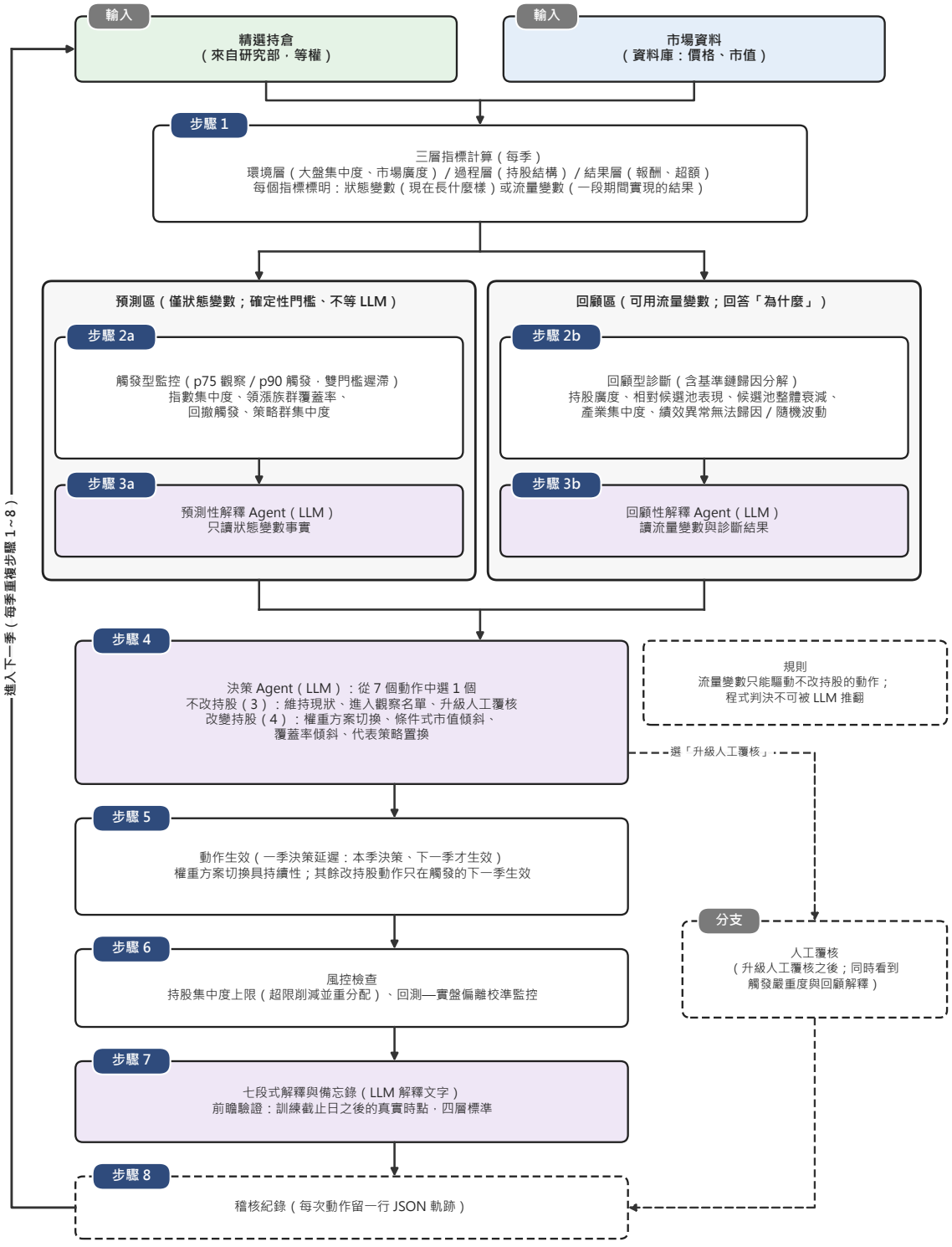

步驟 1
FCV 候選策略池
台股 29,255 檔 / 美股 22,856 檔
第四章 4.1
步驟 2
格式整備：建立候選策略索引
步驟 3
策略標記
標記 passes_alpha_gate（全期間報酬過基準）與 is_usable（資料品質）
可用策略：台股 27,389 / 美股 21,502
第一章 1.1
（策略標記步驟）
步驟 4
納入分群的策略
扣除共同窗內歷史不足、零變異數的策略
台股 26,424 / 美股 21,379 / 跨市場 47,926
第四章 4.1
候選池漏斗
步驟 5
HRP 階層分群（三棵主樹：台股 / 美股 / 跨市場）
群數由輪廓係數客觀決定
台股 6 群 / 美股 4 群 / 跨市場 7 群
第三章 3.2
第四章 4.2.1
步驟 6a
群定性
定量特徵表 → 視覺化
→ LLM 身份描述
4.2.1(b)
步驟 6b
逐年賺賠與互補性
群對相關係數、
逐年報酬
4.2.1(c)
步驟 6c
有效獨立賭注數
（ENB）與市場 beta
解釋比例
4.2.1(a)
步驟 6d
四組對照實驗
A_hrp / B_all / C_random /
D / E + 樣本內外與滾動驗證
4.2.2
步驟 7
群內代表策略挑選
固定配額（非按群大小比例）
第三章 3.2
「從群結構到組合決斷」
步驟 8
等權精選持倉
（HRP 只負責分群、不配權重；各窗次以自身樣本內期間重新挑選）
步驟 9
輸出：凍結產物 + 各窗次代表策略名單
→ 實戰應用層
凍結鏈：每階段產出附雜湊（改上游須連鎖重跑下游）；LLM 僅用於群身份與互補解釋，不參與選股與權重計算

图 3 研究部建構流程



各機制的名稱對照見表 3-1；7 個動作中，只有權重方案切換具持續性。

图 4 每季監控決策迴圈

3-3-2　風控層

【待確認：3-3-2：持股集中度上限、回測—實盤偏離校準監控；須誠實交代單標的上限的調整歷程與全樣本前視偏誤。】

3-3-3　解釋機制

【待確認：3-3-3：七段式輸出結構、抗幻覺三鐵則、名詞定義（市場狀態標籤、危機期子集樹、危機期共跌）。】

3-3-4　前瞻驗證

【待確認：3-3-4：以訓練截止日之後的真實時點驗證解釋機制；四層驗證標準；LLM 影響範圍澄清。】

3-3-5　法人治理設計元素

【待確認：3-3-5：IPS、備忘錄、稽核紀錄、快慢時鐘拆分；誠實標註尚無獨立量化驗證。】

3-3-6　設計項目與驗證章節對照表

【待確認：3-3-6：每個設計機制對應第四章哪一節、證據強度如何。】

四、 系統驗證與分析

4-1 候選池建構

【待確認：4-1。】

4-2 策略池跨市場結構與核心機制分析

4-2-1 策略池結構：分群與有效獨立賭注數、每群定性、逐年賺賠與互補

【待確認：4-2-1。】

4-2-2 精選為什麼有效

【待確認：4-2-2。】

4-3 台股專屬機制驗證

4-3-1 排除估值濾網（排除式篩選）

【待確認：4-3-1。】

4-3-2 條件式市值傾斜：核心機制驗證與自我推翻示範

【待確認：4-3-2。】

4-3-3　台股設計項目：已否決與待驗證清單

【待確認：4-3-3。】

4-4　美股專屬機制驗證

【待確認：4-4（含排除式篩選與條件式市值傾斜兩個子節；待 8 組 L2 重跑確認）。】

4-5　跨市場比較與方法論一致性驗證

【待確認：4-5。】

4-6　LLM 解釋 Agent 前瞻驗證結果

【待確認：4-6。】

五、 結論

5-1 研究結論

【待確認：5-1：逐一回指 1-3 的主軸、SQ1–SQ3 與外部效度。】

5-2 研究限制

【待確認：5-2。】

5-3 未來研究方向

【待確認：5-3。】

參考文獻

Aldridge, I., et al. (2026). *Agentic artificial intelligence in finance: A comprehensive survey*. arXiv: 2604.21672. Retrieved October 17, 2026, from https://arxiv.org/abs/2604.21672

Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, *33*(1), 3–56. https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5

Feng, G., Giglio, S., & Xiu, D. (2020). Taming the factor zoo: A test of new factors. *The Journal of Finance*, *75*(3), 1327–1370. https://doi.org/10.1111/jofi.12883

Goldman Sachs. (2024, October). *Updating our long-term return forecast for US equities to incorporate the current high level of market concentration* (Research report). Goldman Sachs. https://gspublishing.com/content/research/en/reports/2024/10/18/29e68989-0d2c-4960-bd4b-010a101f711e.pdf

Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (2016). …and the cross-section of expected returns. *The Review of Financial Studies*, *29*(1), 5–68.

Jeon, J., & Lee, H. (2026). Can blindfolded LLMs still trade? an anonymization-first framework for portfolio optimization. *ICLR 2026 Workshop on Advances in Financial AI (FinAI)*.

López de Prado, M. (2016). Building diversified portfolios that outperform out-of-sample. *The Journal of Portfolio Management*, *42*(4), 59–69. https://doi.org/10.3905/jpm.2016.42.4.059

McLean, R. D., & Pontiff, J. (2016). Does academic research destroy stock return predictability? *The Journal of Finance*, *71*(1), 5–32.

Meucci, A. (2009). Managing diversification [Industry magazine article, not a peer-reviewed academic journal paper]. *Risk*, *22*(5), 74–79.

Tang, Z., et al. (2025). *AlphaAgent: LLM-driven alpha mining with regularized exploration to counteract alpha decay*. arXiv: 2502.16789. Retrieved October 17, 2026, from https://arxiv.org/abs/2502.16789

Wang, Y., Xu, J., Zhang, H., Huang, S. L., Sun, D. D., & Zhang, X. P. (2026). *FactorMiner: A self-evolving agent with skills and experience memory for financial alpha discovery* [Preprint].